



SÉRIE 2- TD Mécanique quantique : Opérateurs, Fonctions propres, Oscillateurs harmoniques, Puits de potentiels et Franchissement d'une discontinuité de potentiel.

Rappels :

Constante de Planck : $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{J.s}$ et $\hbar = 1,0545888 \times 10^{-34} \text{J.s}$

Constante de Boltzmann : $\hbar = 1,38 \times 10^{-23} \text{J.K}^{-1}$

Permittivité du vide : $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{S.I}$

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \times 10^8 \text{m.s}^{-1}$

Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{19} \text{C}$

Masse de l'électron : $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{kg}$

Energie au repos : $E_0 = m_e c^2 = 0,511 \times 10^6 \text{eV}$.

Exercice 2. 1 : Opérateurs

- 1) Définir un opérateur linéaire et hermitien et montrer que les valeurs propres d'un tel opérateur sont réelles, montrer que les fonctions propres d'un opérateur hermitien sont orthogonales.
- 2) Les opérateurs $\frac{\partial}{\partial x}$ et $\hat{P}_x = -\frac{i\hbar}{\partial x}$ sont-ils des hermitiens ?
- 3) Trouver les fonctions propres $\frac{\partial}{\partial x}$ et $\hat{P}_x$ correspondant aux valeurs propres respectives de a et b .
- 4) Quelle est la nature de chacun de ces nombres a et b ?
- 5) Les fonctions $e^{\alpha x}$ et $\cos \beta x$ sont-elles des fonctions propres de $\frac{\partial}{\partial x}$ et $\hat{P}_x^2$ et éventuellement avec quelles valeurs ? Où α et β sont des constantes réelles.

Exercice 2. 2 : Opérateurs

- 1) Etablir l'équation entre opérateurs suivante : $\frac{\partial}{\partial x} \cdot x^n = nx^{n-1} + x^n \cdot \frac{\partial}{\partial x}$.
- 2) En déduire que $\left[\frac{\partial}{\partial x}, x^n \right] = nx^{n-1}$.

On pose $\hat{P}_x = -i\hbar \frac{d}{dx}$

- 3) Montrer que $[x, \hat{P}_x] = i\hbar$ et $[x^n, \hat{P}_x] = i\hbar nx^{n-1}$.

Exercice 2. 3 : Opérateurs

- 1) Calculer les commutateurs $[x, \hat{P}_x]$; $[x, \hat{P}_x^2]$ et $[\hat{P}_x, x^2]$.

L'hamiltonien de l'oscillateur harmonique à une dimension est $\hat{H} = \frac{\hat{P}_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = -\frac{\hbar^2 d^2}{2mdx^2} + \frac{kx^2}{2}$

où m est la masse de la particule et k est une constante positive.

- 2) Calculer les commutateurs $[x, \hat{H}]$ et $[\hat{P}_x, \hat{H}]$.
- 3) Que peut-on conclure ?

II. Normalisation d'une fonction d'onde, Valeurs moyennes d'une grandeur, Ecart quadratique en mécanique quantique.

Exercice 2. 4 : Normalisation et Probabilité de présence

La fonction d'onde associée au mouvement d'une particule s'effectuant sur un axe Ox est

donnée par $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} a^{-\frac{x}{a}}$ pour $x > 0$.

- 1) Montrer que la fonction d'onde $\psi(x)$ est normée.
- 2) Déterminer la probabilité de présence de la particule dans l'intervalle $0 < x < a$.
- 3) Déterminer la valeur de la position moyenne $\bar{x}$, le carré moyen $\bar{x}^2$ et en déduire l'écart-quadratique moyen Δx .

On donne $\int_0^{+\infty} x^n e^{-px} dx = \frac{n!}{p^{n+1}}$.

Exercice 2. 5 : L'atome d'hydrogène en théorie quantique

Dans l'état fondamental ($n = 1$ et $l = 0$) de l'atome d'hydrogène, sa fonction d'onde est de la forme

$$\psi(r) = C \times e^{-\frac{r}{a_0}}.$$

- 1) Déterminer la constante C et la valeur moyenne $\bar{r}$ de la distance noyau- électron avec $a_0 = 0,53 \text{ \AA}$.
- 2) Déterminer la valeur moyenne $\bar{E}_p$ de l'énergie potentielle $V(r)$ ainsi celle $\bar{E}_k$ de l'énergie cinétique.
- 3) En déduire la valeur moyenne de l'énergie totale.
- 4) Conclure.

On rappelle $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ et $E_c = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$ et $J_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-px} dx = \frac{n!}{p^{n+1}}$.

Exercice 2. 6 : Puits de potentiel

Une particule de masse m est assujettie à un mouvement unidimensionnel dans un puits de potentiel à parois infinies.

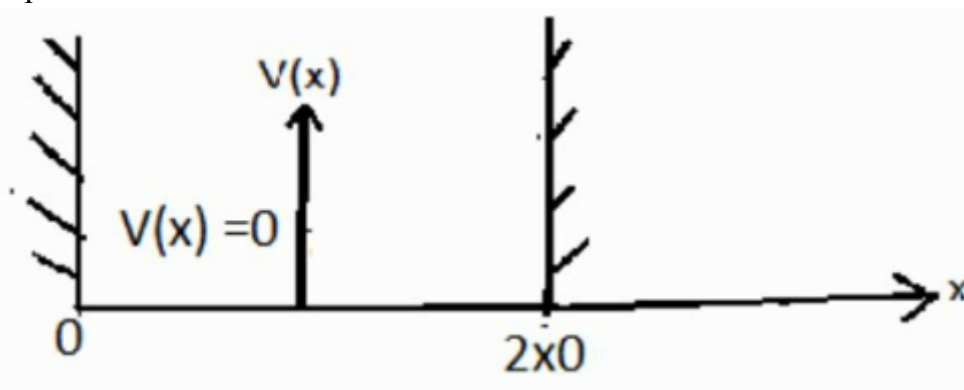


Figure 1 : Puits de potentiel

- $V(x) = 0$ pour $0 < x < 2x_0$
- $V(x) = +\infty$ pour $x = 0$ et $x = 2x_0$.



- 1) En appliquant l'équation de Schrodinger régissant le mouvement à une dimension et en tenant compte des conditions aux limites, montrer que la solution se présente sous la forme $\psi(x) = a \sin \frac{n\pi}{2x_0}$; où a est une constante et n un entier naturel.
- 2) Donner l'expression de l'énergie E_n de la particule.
- 3) Déterminer le facteur de normalisation a en fonction de x_0 .
- 4) Tracer des fonctions d'onde pour les deux premiers niveaux permis et les distribution $|\psi(x)|^2$.
- 5) Déterminer les points de densités de probabilité maximale et minimale pour le $n^{ième}$ état permis pour la particule.

On peut représenter une particule α dans un noyau comme particule se déplaçant dans un puits de potentiel de largeur égale au diamètre approximatif du noyau $d = 10^{-10} \text{ m}$.

- 6) D'après ce modèle, estimer les valeurs de l'énergie et de la quantité de mouvement de la particule dans l'état d'énergie et de la quantité mouvement de la particule α dans l'état d'énergie le plus bas.

Un électron est astreint à se déplacer dans un puits de largeur du puits.

- 7) Déterminer les valeurs des énergies dans les états $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$.

On rappelle :

Masse de la particule $m_\alpha = 6,64 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

Exercice 2. 7 : Puits de potentiel

L'étude des vibrations de la molécule de mono- oxyde de carbone, constitué de deux atomes de carbone (C) et d'oxygène (O) de masses respectives m_1 et m_2 peut se ramener dans un référentiel de centre masse, à celle d'une particule fictive de masse $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ et soumise de la part du centre de masse à la force d'interaction entre les deux atomes. Cette force dérive de l'énergie potentielle $V(x) = \frac{1}{2} kx^2$, étant l'écart de la distance C – O à sa valeur à l'équilibre et k une constante positive caractéristique d'une interaction électrostatique.

- 1) Ecrire l'équation de Schrodinger pour les états stationnaires d'énergie E .
- 2) Vérifier que la fonction d'onde $\psi_0(x) = A e^{-\frac{x^2}{2a_0^2}}$, A et a_0 étant deux constantes correspond à un état stationnaire possible. On déterminera l'expression de a_0 en fonction de m , $\hbar$ et $\omega_0 = \left(\frac{k}{m}\right)^{\frac{1}{2}}$.
- 3) On en déduira l'énergie E_0 de cet état fondamental.
- 4) Donner l'expression de l'amplitude en fonction x_m , E_0 et ω_0 des vibrations d'un oscillateur « classique » de même énergie.
- 5) Donner l'expression de A en fonction de m , ω_0 et $\hbar$ pour $\psi_0(x)$ que soit normée à l'unité.

On donne : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \pi^{\frac{1}{2}}$.

- 6) En quoi le résultat quantique est-il différent du résultat classique.

Des mesures spectroscopiques montrent que les transitions entre les états ψ_0 et ψ_1 correspondent à l'absorption de photons infrarouges de longueur d'onde $\lambda = 4,65 \mu\text{m}$.



TD Mécanique quantique Série 2 L2/ S4 – UFR STA_MPI M. Makha NDAO 2024- 2025

- 7) Calculer l'écart énergétique E_0 et E_1 et valeurs propres de l'hamiltonien pour les états respectifs de fonctions propres ψ_0 et ψ_1 .
- 8) Calculer a_0 .

On donne comme masse réduite de l'atome de carbone et l'hydrogène $m = 1,14 \times 10^{-26} kg$ et $E_1 = 3E_0$.